Answer key - Surface Area and Volume of Solids

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. A box is 5 cm long, 3 cm wide and 2 cm high. Volume in cm^3?
Une boîte mesure 5 cm de long, 3 cm de large et 2 cm de haut. Volume en cm^3 ?

Answer: 30
5 x 3 = 15, then 15 x 2 = 30.
5 x 3 = 15, puis 15 x 2 = 30.

2. Cuboid 4 cm x 3 cm x 2 cm. Total surface area in cm^2?
Pavé de 4 cm x 3 cm x 2 cm. Aire totale des faces en cm^2 ?

Answer: 52
12 + 8 + 6 = 26, then 2 x 26 = 52.
12 + 8 + 6 = 26, puis 2 x 26 = 52.

3. Cylinder: r = 1 m, h = 2 m, pi ~ 3.14. Volume in m^3?
Cylindre : r = 1 m, h = 2 m, pi ~ 3,14. Volume en m^3 ?

Answer: 6.28
r^2 = 1, so V = 3.14 x 1 x 2 = 6.28.
r^2 = 1, donc V = 3,14 x 1 x 2 = 6,28.

4. You compute how much paint covers all faces of a chest. The answer should be in...
Tu calcules la peinture qu'il faut pour couvrir toutes les faces d'un coffre. La réponse s'écrit en...

- cm
- cm^2 *
- cm^3

Answer: cm^2
Covering a surface is an area, so square units.
Couvrir une surface, c'est une aire, donc des unités carrées.

5. Cuboid 2 cm x 2 cm x 5 cm. Volume in cm^3?
Pavé de 2 cm x 2 cm x 5 cm. Volume en cm^3 ?

Answer: 20
2 x 2 x 5 = 20.

6. A cube has edge 3 cm. Total surface area in cm^2?
Un cube a une arête de 3 cm. Aire totale des faces en cm^2 ?

Answer: 54
One face: 9 cm^2. Six faces: 6 x 9 = 54.
Une face : 9 cm^2. Six faces : 6 x 9 = 54.

7. A prism has a cross-section of 15 cm^2 and length 4 cm. Volume in cm^3?
Un prisme a une section droite de 15 cm^2 et une longueur de 4 cm. Volume en cm^3 ?

Answer: 60

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

V = 15 x 4 = 60.

8. Cylinder: r = 10 cm, h = 5 cm, pi ~ 3.14. Volume in cm^3?
Cylindre : r = 10 cm, h = 5 cm, pi ~ 3,14. Volume en cm^3 ?

Answer: 1570
pir^2 = 3.14 x 100 = 314, then 314 x 5 = 1570.
pir^2 = 3,14 x 100 = 314, puis 314 x 5 = 1570.

9. The capacity in litres of a bottle describes its...
La contenance en litres d'une bouteille décrit son...

- surface area / aire totale
- volume *
- length / longueur

Answer: volume
Litres measure how much space is inside: a volume.
Le litre mesure l'espace intérieur : c'est un volume.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association